Integral berechnen mehr

Stammfunktion nachweisen · Integral gesucht

GK '20 B2.1h **1.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = (8x - 2) \cdot e^{-x}$ und F mit $F(x) = (-8x - 6) \cdot e^{-x}$. Beschreibe, wie man nachweist, dass F eine Stammfunktion von f ist. Gib die Stammfunktion H von f mit $H(0) = 10$ an.

nach GK '18 B1.2c **2.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = (x + 1) \cdot e^{-\frac{x}{3}}$. Weise nach, dass F mit $F(x) = (-3x - 12) \cdot e^{-\frac{x}{3}}$ eine Stammfunktion von f ist.

nach GK '17 B1.2d **3.** Die Kante eines Dachelements wird für $0 \leq x \leq 2$ durch $f(x) = (x^2 - 4x + 4) \cdot e^{-x}$ beschrieben. Weise nach, dass F mit $F(x) = -(x^2 - 2x + 2) \cdot e^{-x}$ eine Stammfunktion von f ist.

GK '20 A1.1a **4.** Die Funktion F mit $F(x) = 3x^4 - 2x + 5$ ist eine Stammfunktion einer Funktion f. Gib eine Gleichung von f an.

GK '19 A1.1a **5.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = -4x^4 - 6x^2 + x$. Gib eine Gleichung der Ableitungsfunktion f' und eine Gleichung einer Stammfunktion F von f an.

1: $(8x - 2)e^{-x}$; $(-8x - 6) \cdot e^{-x} + 16$ | 2: f(x) | 3: f(x) | 4: $12x^3 - 2$ | 5: $-16x^3 - 12x + 1$; $-\frac{4}{5}x^5 - 2x^3 + \frac{1}{2}x^2$

GK '19 B2.2e **6.** Der Hormonspiegel eines Patienten in Prozent des Sollwerts wird beschrieben durch $h(t) = 6t \cdot e^{-\frac{t}{20}} + 40$; t ist die Zeit in Tagen. Berechne den mittleren Hormonspiegel in den ersten 60 Tagen, $\frac{1}{60}\int_0^{60} h(t)\,dt$.

IQB '23 A13a **7.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = x^4 - 2x^3$. Berechne $\int_0^1 f(x)\,dx$.

IQB '18 B1d **8.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{8}(x^3 - 12x^2 + 32x)$. Berechne $\int_0^4 f(x)\,dx$.

Originale: Abi GK 2020 · B2.1h, Abi GK 2018 · B1.2c, Abi GK 2017 · B1.2d, Abi GK 2020 · A1.1a, Abi GK 2019 · A1.1a, Abi GK 2019 · B2.2e, IQB GK 2023 · A13a, IQB GK 2018 · B1d

6: im Mittel etwa 72 % des Sollwerts | 7: $-\frac{3}{10}$ | 8: 8